

协议银行白皮书 v2.0：全球支付的未来

摘要

协议银行（Protocol Bank）是一个去中心化的区块链（blockchain）平台，旨在彻底革新全球支付格局。通过提供一种安全、高效且低成本的传统代理银行（correspondent banking）替代方案，协议银行目标成为SWIFT的主要竞争者。该平台将整合包括CHIPS、CHAPS、Fedwire、TARGET2和CIPS在内的主要全球支付系统，实现主要货币的无缝跨境交易。借助Ethereum区块链的强大能力，协议银行将提供实时结算、增强透明度以及显著降低的交易成本。

1. 全球支付的挑战：一个支离破碎且低效的系统

当前全球支付基础设施建立在数十年前的代理银行网络和如SWIFT这类消息系统之上，结构上存在根本性缺陷。它是一个由各国系统组成的碎片化拼凑体，每个系统拥有自己的规则、运营时间和技术标准。这种碎片化导致系统运行缓慢、成本高昂且缺乏透明度，给全球经济中的个人和企业带来了重大挑战。

这一传统系统带来了协议银行旨在解决的几个关键痛点：

- **高额费用：**一笔简单的跨境交易可能涉及多个中间代理银行，每家都会收取费用。这些费用累计可能高达交易金额的5-10%，这笔成本主要由小微企业和个人承担。这种价值流失直接源于系统固有的低效率。
- **缓慢的结算时间：**付款结算可能需要2至5个工作日。这种延迟直接源于系统依赖批量处理以及跨时区和国家清算周期的协调需求。对企业而言，这占用了关键的营运资金并带来不确定性。
- **完全缺乏透明度：**一旦付款发起，就进入了“黑箱”状态。付款发起方和接收方几乎无法了解付款状态、其在代理链中的位置或沿途被扣除的具体费用。这种不透明性使对账变得困难并削弱信任。
- **高昂的运营与合规成本：**金融机构必须与全球多个代理银行维持复杂关系并预先资金账户（nostro/vostro账户）。这占用了大量资本并带来了显著的运营与合规负担，进一步推高成本。

- **高成本：** 中介银行对跨境支付收取高额费用，最终由终端用户承担。
- **结算时间缓慢：** 由于涉及多个中介机构且依赖批量处理，跨境支付的结算可能需要数天时间。
- **缺乏透明度：** 跨境支付的状态通常难以追踪，各中介机构收取的费用缺乏透明度。
- **操作风险：** 代理银行系统的复杂性带来了多种操作风险，包括错误、延误和欺诈的风险。

2. 协议银行解决方案：全球价值统一网络

协议银行（Protocol Bank）从零开始设计，旨在用现代化、去中心化且统一的支付网络取代过时的代理银行（Correspondent Banking）模式。我们的解决方案直接针对传统系统的核心低效问题，通过无缝连接传统金融与数字资产经济，实现创新突破。

2.1. 连接全球清算网络

协议银行的核心是一张安全的双向网关网络，直接连接全球最关键的实时全额结算系统（RTGS, Real-Time Gross Settlement）和批发支付系统。通过建立对这些金融高速公路的直接或近乎直接访问，我们完全绕过了复杂的代理银行链条。

我们的集成策略瞄准全球金融的关键动脉：

- **Fedwire & CHIPS（美国）：** 提供对全球主要储备货币——美元的直接访问。
- **TARGET2（欧洲）：** 实现欧元在欧盟范围内的即时结算。
- **CHAPS（英国）：** 支持英镑的实时支付。
- **CIPS（中国）：** 构建现代高效的人民币（RMB）通道，作为全球贸易的重要组成部分。

这张网关网络使协议银行能够作为单一的全球清算所，跨境交易结算时间缩短至分钟级，而非数天。

2.2. 原生支持法币与数字货币

协议银行设计之初即考虑到传统法定货币（Fiat Currency）与数字资产（Digital Assets）共存的未来。我们的平台通过复杂的混合架构实现这一目标：

- **法币进出通道（Fiat On/Off-Ramps）**：通过我们的网关，能够直接接收和发送本地法币支付（美元USD、欧元EUR、英镑GBP、人民币RMB等）。
- **稳定币结算核心（Stablecoin Settlement Core）**：在链上，交易通过完全支持的1:1稳定币（例如USDC、EURC）在高性能的Ethereum区块链上结算。例如，当用户发起美元支付时，资金通过Fedwire网关接收，立即转换为USDC，并在链上完成结算。支付时则执行相反流程。
- **数字资产互操作性（Digital Asset Interoperability）**：对于加密经济中的用户，Protocol Bank通过安全的跨链桥和包装资产（wrapped assets），实现与比特币（Bitcoin, BTC）、以太坊（Ethereum, ETH）等主流数字资产的无缝互操作。这使得真正的全球流动性成为可能，将法币与加密世界连接在一个流畅的网络中。

Protocol Bank通过提供一个去中心化的、基于区块链的跨境支付平台来解决这些挑战。该平台基于以下核心原则构建：

- **去中心化（Decentralization）**：利用Ethereum区块链的强大能力，Protocol Bank消除了中介的需求，实现更快、更低成本且更安全的交易。
- **互操作性（Interoperability）**：Protocol Bank设计为可与传统金融系统及其他区块链生态系统互操作。通过多链策略支持包装资产、跨链桥以及以太坊改进提案（Ethereum Improvement Proposals, EIPs）实现。
- **可扩展性（Scalability）**：平台基于Ethereum区块链及其Layer 2扩展解决方案，能够以低延迟处理每秒数千笔交易。
- **安全性（Security）**：Protocol Bank实施强有力的安全措施以防范欺诈和网络攻击，包括多重签名钱包、多硬件安全模块（Hardware Security Modules, HSMs）及定期安全审计。
- **合规性（Compliance）**：平台设计完全符合国际标准和法规，包括了解你的客户（Know Your Customer, KYC）、反洗钱（Anti-Money Laundering, AML）以及金融消息标准ISO 20022。

3. 技术架构

Protocol Bank的技术架构由以下关键组件组成：

- **多链策略 (Multi-Chain Strategy)：** 虽然 Ethereum 作为主要的结算层，Protocol Bank 还将支持包括以太坊 (Ethereum) 和币安智能链 (BNB Chain) 在内的多种其他区块链。这将通过使用封装资产 (wrapped assets) 和安全的跨链桥 (cross-chain bridges) 实现。
- **消息层 (Messaging Layer)：** 基于 ISO 20022 标准的安全可靠消息层将用于促进金融机构之间的通信。
- **结算层 (Settlement Layer)：** 构建于 Ethereum 区块链上的结算层将使用智能合约 (smart contracts) 自动化清算和结算流程。主要功能包括原子交换 (atomic swaps)、自动做市商 (AMMs, Automated Market Makers) 和流式支付 (streaming payments)。
- **外汇引擎 (Foreign Exchange, FX Engine)：** 实时外汇引擎将通过聚合多个流动性提供者的资金，为跨币种交易提供具有竞争力的汇率。
- **API 网关 (API Gateway)：** 一套全面的 RESTful API 将允许金融机构轻松集成 Protocol Bank 平台。

4. 与全球支付系统的集成

Protocol Bank 将集成以下主要全球支付系统：

- **CHIPS (清算所银行间支付系统, Clearing House Interbank Payments System)：** 用于大额美元支付。
- **CHAPS (清算所自动支付系统, Clearing House Automated Payment System)：** 用于大额英镑支付。
- **Fedwire：** 用于美元支付的实时全额结算。
- **TARGET2：** 用于欧元支付的实时全额结算。
- **CIPS (跨境银行间支付系统, Cross-Border Interbank Payment System)：** 用于跨境人民币支付。

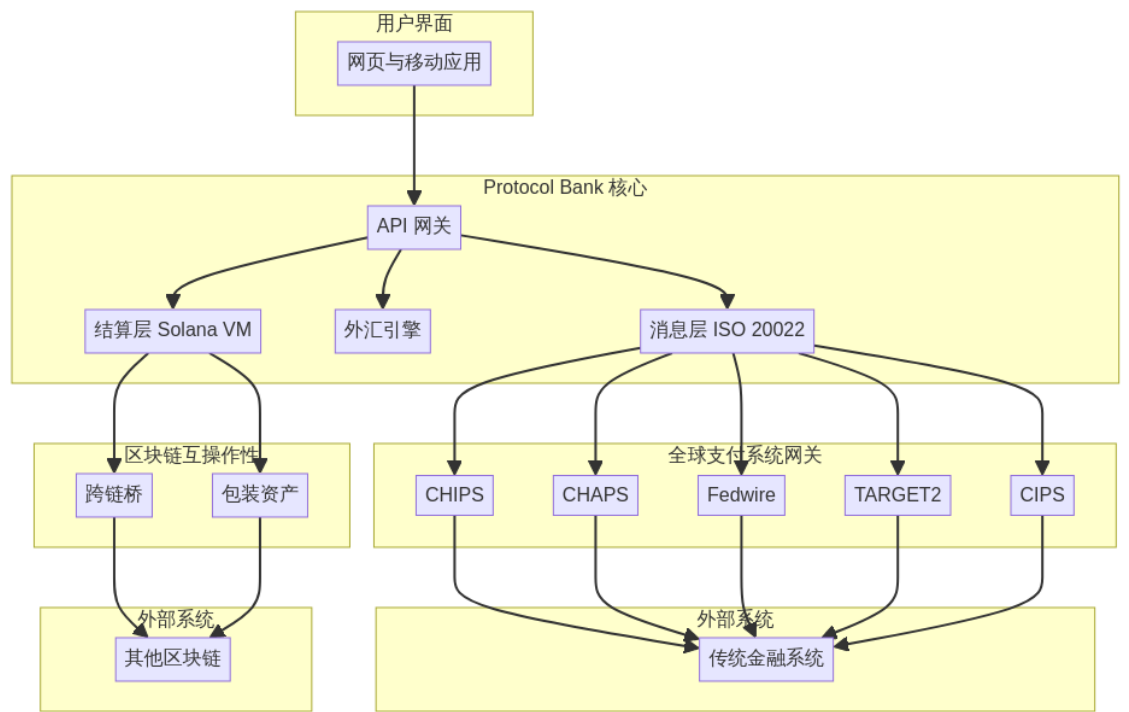
这将使 Protocol Bank 能够提供真正的全球支付解决方案，方便用户轻松发送和接收主要货币的支付。

5. 结论

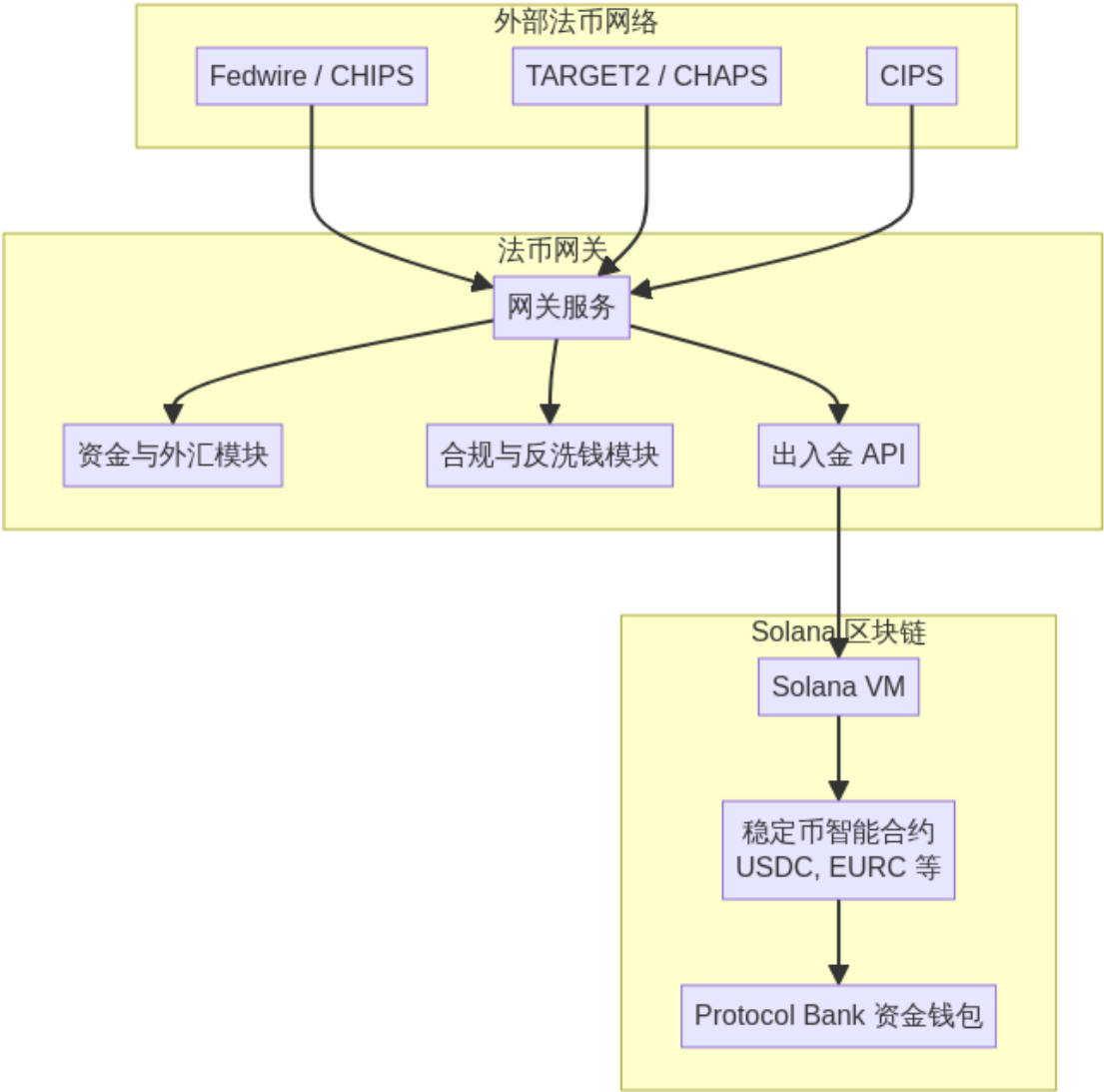
Protocol Bank 代表了跨境支付演进的重要一步。通过结合传统金融的优势与区块链技术的力量，Protocol Bank 将提供比现有系统更快、更便宜且更透明的替

代方案。我们相信，Protocol Bank 有潜力成为 SWIFT 的主要竞争者，彻底改变全球资金流动的方式。'''

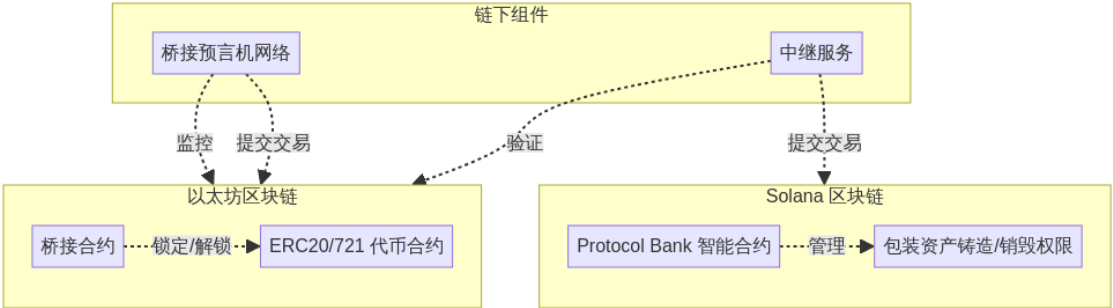
高级架构



法币网关架构



跨链桥架构



详细交易流程



5. 技术规格

本节提供 Protocol Bank 平台的详细技术规格。

5.1. 系统组件

5.1.1. Ethereum 智能合约

Protocol Bank 的核心逻辑作为一组智能合约部署在 Ethereum 区块链上。这些合约采用 Solidity 语言编写，设计目标是高效且安全。

- **注册合约 (Registry Contract)**：该合约维护所有参与金融机构的注册信息，以及它们关联的公钥和其他元数据。
- **结算合约 (Settlement Contract)**：该合约负责交易的清算和结算。它实现了多种功能，包括原子交换 (atomic swaps)、自动做市商

(AMMs, Automated Market Makers) 和流式支付 (streaming payments) 。

- **国库合约 (Treasury Contract)**：该合约管理协议的国库，用于资助开发、激励参与以及在短缺事件发生时提供后备支持。

5.1.2. 法币网关 (Fiat Gateways)

法币网关负责将协议银行平台 (Protocol Bank) 连接到传统金融系统。每个网关都是一个独立服务，包含以下组件：

- **网关服务 (Gateway Service)**：该服务监听来自相应法币网络 (如 Fedwire、TARGET2) 的入账支付消息，并发起相应的链上交易。
- **国库与外汇模块 (Treasury & FX Module)**：该模块管理网关的国库，并提供实时外汇 (FX) 汇率。
- **合规与反洗钱模块 (Compliance & AML Module)**：该模块对所有进出交易执行客户身份识别 (KYC, Know Your Customer) 和反洗钱 (AML, Anti-Money Laundering) 检查。
- **入金/出金API (On/Off-Ramp API)**：该API允许用户轻松地将法币入金和出金至协议银行平台。

5.1.3. 跨链桥 (Cross-chain Bridges)

跨链桥用于促进Ethereum区块链与其他区块链生态系统 (如以太坊和BNB链) 之间的资产转移。协议银行将结合现有桥接解决方案和定制桥接以满足特定用例需求。

5.2. ISO 20022 消息标准

协议银行采用ISO 20022标准进行所有金融消息传递。这确保了与传统金融系统的互操作性，并允许丰富支付数据的无缝交换。

5.3. 安全性

安全是协议银行的首要任务。平台实施多种安全措施以防范欺诈和网络攻击，包括：

- **多签钱包 (Multi-signature Wallets)**：所有关键功能，如管理协议国库和升级智能合约，均由多签钱包控制。
- **硬件安全模块 (HSMs, Hardware Security Modules)**：私钥存储于硬件安全模块中，以防止被盗和未经授权访问。

- **定期安全审计 (Regular Security Audits)：** 平台定期由独立第三方审计机构进行安全审计，以识别和修复潜在漏洞。

协议的核心原则

本节概述了指导协议银行设计和治理的基本哲学和运营原则。这些原则使协议银行区别于传统金融机构和常规DeFi协议。

1. 协议作为其自身的所有者

这是最根本的原则。协议产生的所有收入——例如交易费、利息差和清算罚金——不分配给任何外部代币持有者或公司股东。相反,所有利润100%返还给协议自身的金库。通过这种机制,协议"拥有自己",并不断积累资本,变得越来越富有和强大。

2. 价值在于服务,而非代币

由于没有可交易的治理代币,因此不存在市场炒作的价格。系统的"价值"不由代币价格衡量。其价值直接反映在它为用户提供的服务质量上:

- **稳定性:** 协议金库储备越多,其发行的稳定币就越稳健,抗风险能力也越强。
- **效率:** 协议持有的流动性越深,用户在交易中遇到的滑点就越低,从而降低成本。
- **可靠性:** 协议规则被永久锁定在代码中,向用户保证它将永远按照既定参数运行,不受团体投票的改变。

3. 通过无为实现治理

这一概念的精髓在于完全拒绝主动的、人为驱动的治理。它假设最好的治理是"无治理"。通过在创建之初就将所有核心规则不可变地嵌入智能合约中,它消除了人类贪婪、短视和政治斗争的干扰。该系统像一台由物理定律支配的机器一样自主运行,通过预设的算法(例如,自动利率调整)来应对市场变化,以实现持久的稳定性和可信赖性。

4. 借贷作为资本向人民的回流

该原则重新定义了借贷的目的,将其从一个为机构创造利润的机制,转变为一项旨在将资本返还给人民的服务。与传统银行依靠高利率差来回报股东不同,该协议作为一个非营利的资本通道运作,由超高效的智能合约推动。

4.1. 消除利润驱动的息差

传统银行业建立在一个模型之上,即机构从支付给储户的利息(通常为1-2%)与向借款人收取的利息(通常为5-8%)之间的差额中获利。这种息差用于让股东致富并覆盖臃肿的运营成本。

协议银行瓦解了这一剥削性模型。通过智能合约自动化所有借贷操作,它将运营成本降至近乎为零。没有实体网点,没有贷款专员,没有提取价值的管理层级。存在的极小利息差额仅用于:

- 覆盖协议维护和开发成本
- 对冲系统性风险和潜在违约
- 确保平台的长期可持续性

这代表了从**利润最大化**到**成本最小化**的根本转变。

4.2. 资本回归人民

协议的借贷功能旨在服务,而非榨取。这创造了一个良性循环,让资本高效地流向最需要它的地方:

- **对于储户:** 获得紧密跟踪资本真实市场利率的收益,而不是为了最大化机构利润而人为压低的利率。
- **对于借款人:** 以仅反映实际风险溢价和最小运营开销的成本获得资本,而不是机构加价。
- **对于经济:** 资本循环更加高效,减少摩擦,促进原本会因高借贷成本而受阻的生产性经济活动。

协议充当透明的中介,而不是提取利润的中间商。利息差的每一个基点都由实际成本或风险证明其合理性,而不是为外部股东创造回报的欲望。

4.3. 自动化取代剥削

智能合约以数学精度和完全透明的方式执行借贷操作。这种自动化带来了几个关键优势:

- **透明性:** 所有利率、抵押要求和清算参数都在链上可见,不能被任意更改。
- **效率:** 贷款根据预定义条件自动发放和偿还,消除延迟和人为错误。
- **公平性:** 获得资本的途径由加密证明和抵押品决定,而不是主观的信用评分或歧视性贷款做法。
- **问责制:** 每笔交易都不可变地记录在区块链上,创建永久审计跟踪。

通过用不可变的自动化代码取代昂贵的人力中介,该协议提供了一个透明、公平的系统,其中**资本是一种公共事业,而不是剥削的工具**。这与"价值在于服务"的核心理念完美契合,即协议的成功是由它为其用户带来的直接经济利益所定义的,而不是它能从他们那里提取的利润。

6. 协议银行代币经济学 (Protocol Bank Tokenomics, PBX)

6.1. PBX 代币简介

Protocol Bank 代币 (PBX) 是 Protocol Bank 生态系统的原生实用及治理代币。它是平台的关键组成部分,旨在激励参与、保障网络安全并促进去中心化治理。PBX 代币是基于 Ethereum 区块链的 ERC-20 代币,确保交易高速且成本低廉。

6.2. 代币用途

PBX 代币具有以下核心用途:

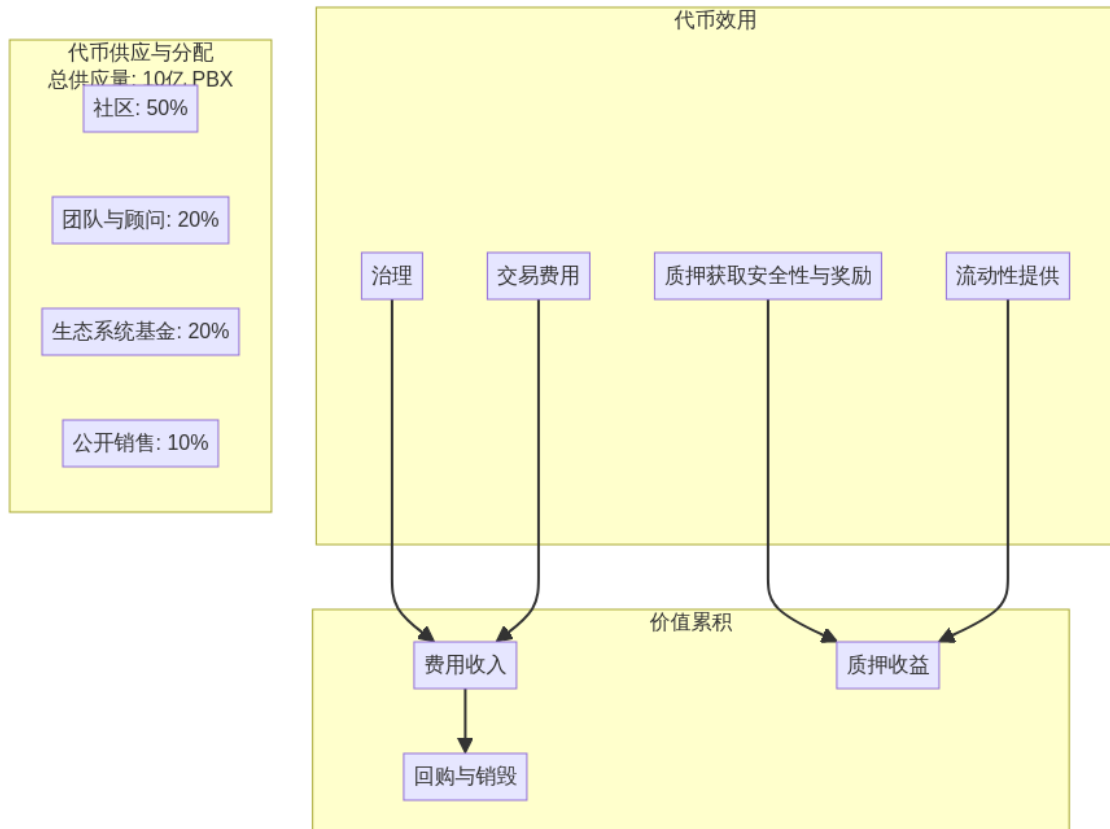
- **治理 (Governance):** PBX 持有者可以参与 Protocol Bank 平台的治理,包括提议和投票决定协议变更,如调整费用、添加新功能及管理社区金库。
- **质押 (Staking):** 用户可以将 PBX 代币质押于 Protocol Bank 安全模块 (Safety Module)。作为对网络安全的贡献,质押者将获得协议收入及其他奖励的分成。
- **交易费用 (Transaction Fees):** 平台产生的部分交易费用将用于回购并销毁 PBX 代币,形成通缩效应,提升剩余代币的价值。
- **流动性提供 (Liquidity Provision):** 向 Protocol Bank 的自动做市商 (AMMs) 提供流动性的用户将获得 PBX 代币奖励。

6.3. 代币总量及分配

PBX 代币总供应量上限为 10 亿枚,分配如下:

类别	分配比例	解锁计划
社区 (Community)	50% (5亿 PBX)	4 年线性解锁

类别	分配比例	解锁计划
团队及顾问 (Team & Advisors)	20% (2亿 PBX)	1 年悬崖期，随后 3 年线性解锁
生态基金 (Ecosystem Fund)	20% (2亿 PBX)	4 年线性解锁
公开销售 (Public Sale)	10% (1亿 PBX)	无解锁期



6.4. 价值积累

PBX 代币通过以下机制实现价值积累：

- **费用收入 (Fee Revenue):** 平台产生的部分费用将分配给 PBX 质押者。
- **回购与销毁 (Buyback and Burn):** 部分交易费用将用于回购并销毁 PBX 代币，减少总供应量，提升剩余代币价值。
- **质押收益 (Staking Yield):** PBX 质押者将获得具有竞争力的质押收益，进一步激励网络参与。

7. 流支付：一个用于实时价值转移的可扩展网络

协议银行（Protocol Bank）引入了流支付（Streaming Payments）功能，这是一项革命性的创新，旨在促进价值在其网络中的无缝、实时流动。该系统超越了简单的交易，建立了一个先进的清算记账网络，在显著降低成本的同时，提升了效率和透明度。通过同时支持个人非托管钱包和企业托管钱包，协议银行（Protocol Bank）为从个人到大型企业的各类用户提供了量身定制的解决方案。

7.1. 从托管系统到全球清算网络的演进

我们最初在高级支付流程领域的探索，即此前的“流支付（质押）”功能，旨在通过基于智能合约的托管系统为风险投资带来透明度。虽然该功能取得了成功，但我们认识到了一个远大的机遇：构建一个通用网络，将链上可追溯性和自动结算的原则应用于所有形式的支付。

流支付（Streaming Payments）正是这一愿景的结晶。我们将受控、可审计的资金流概念推广为一个可扩展的清算网络，为新一代支付应用提供了支柱，超越了风险投资的特定领域，以满足全球经济更广泛的需求。

7.2. 双钱包架构：赋能每一位用户

流支付（Streaming Payments）功能的核心是一种灵活的双钱包架构，允许用户根据其对安全性、控制权和便利性的需求选择最适合自己的模式。

7.2.1. 个人非托管钱包

个人非托管钱包专为优先考虑资产主权的个人用户设计，确保只有用户本人能够访问其私钥。该模式体现了去中心化的核心原则：“不是你的私钥，就不是你的资产。”

- **完全用户控制：**私钥通过助记词或集成硬件钱包由用户管理。所有交易必须由用户直接签名授权。
- **智能合约账户：**利用 Ethereum 的智能合约账户，每位用户都拥有一个安全的链上账户，可支持社交恢复等高级功能。
- **流支付授权：**用户可通过在智能合约中设置特定参数，预授权经常性支付（如订阅、津贴），从而实现流支付的自动执行，无需为每笔支付手动操作。

7.2.2. 企业托管钱包

企业托管钱包专为企业和机构量身定制，提供了一个安全、受管理的环境，简化了资金运营并增强了安全性。协议银行（Protocol Bank）作为可信赖的托管方，处理复杂的密钥管理，同时提供强大的财务管理工具。

- **高级安全性：**私钥通过多重签名和冷热钱包分离协议，安全地存储在硬件安全模块（HSM）中，提供机构级的保护。
- **多级角色管理：**企业可以定义复杂的用户角色层级——如管理员、财务、审批人和操作员——以实施内部控制和审批工作流。
- **批量处理引擎：**强大的引擎支持同时创建和管理数千个支付流，是处理工资、供应商付款和平台支出的理想选择。
- **自动化合规：**系统集成了 KYC/AML 检查，并自动生成审计日志和合规报告，简化了监管遵从流程。

功能	个人非托管钱包	企业托管钱包
目标用户	个人、开发者、加密原生用户	企业、机构、公司
密钥管理	用户控制（自我保管）	由协议银行（Protocol Bank）专业管理
控制权	对资金的完全直接控制	精细化、基于角色的访问和工作流
安全性	用户自身责任	机构级（HSM、多重签名）
使用场景	P2P 支付、订阅、工资	大规模支付、供应链金融、资金管理

7.3. 清算记账网络

驱动流支付（Streaming Payments）的引擎是一个开创性的清算记账网络，它结合了链下记账的速度与链上结算的最终性。这种混合方法使协议银行（Protocol Bank）能够将交易费用相较于传统的链上交易降低超过99%。

机制：链下净额结算，链上最终确认

清算网络并非将每一笔交易都发布到区块链上，而是将其记录在一个高吞吐量的链下账本中。在每个预定义的清算周期（例如，每小时）结束时，系统会计算每个参与者的净头寸。只有这个最终的净结算金额会作为单笔交易提交到 Ethereum 区块链上。

费用降低示例： - **传统方式：** 1000 笔个人支付需要 1000 次独立的链上交易。 - **清算网络方式：** 网络在链下处理所有 1000 笔支付，最终仅在链上执行 **一笔** 净额结算交易。

这种效率通过一个三层架构实现： 1. **第一层：区块链结算层 (Ethereum)：** 为净额结算提供最终的安全性和确定性。 2. **第二层：清算网络层：** 一个分布式节点网络，负责记录交易、计算净头寸并将其打包以进行结算。 3. **第三层：应用接口层：** 提供 API 和实时仪表板，供用户发起支付和监控余额。

为确保实时用户体验，该网络引入了信用和流动性系统。这使得收款方能够根据其网络中的信誉即时使用资金，而无需等待链上结算周期的完成。

7.4. 支持的支付类型

流支付 (Streaming Payments) 架构高度灵活，支持多种支付模式以适应不同用例：

- **持续流支付：** 资金以恒定速率从发送方流向接收方，按秒计算。非常适合工资和订阅服务。
- **定时批量支付：** 自动执行定期的批量支付，如月度工资或供应商发票。
- **条件支付：** 支付被托管，并在满足预定义条件（例如，由预言机确认的项目里程碑）时自动释放。
- **托管流支付：** 我们原创的“质押”功能的演进版，投资者可将资金存入受管理的托管账户，并在项目满足经批准的里程碑时以流支付方式释放资金，全程可追溯。

7.5. 解锁前所未有的优势

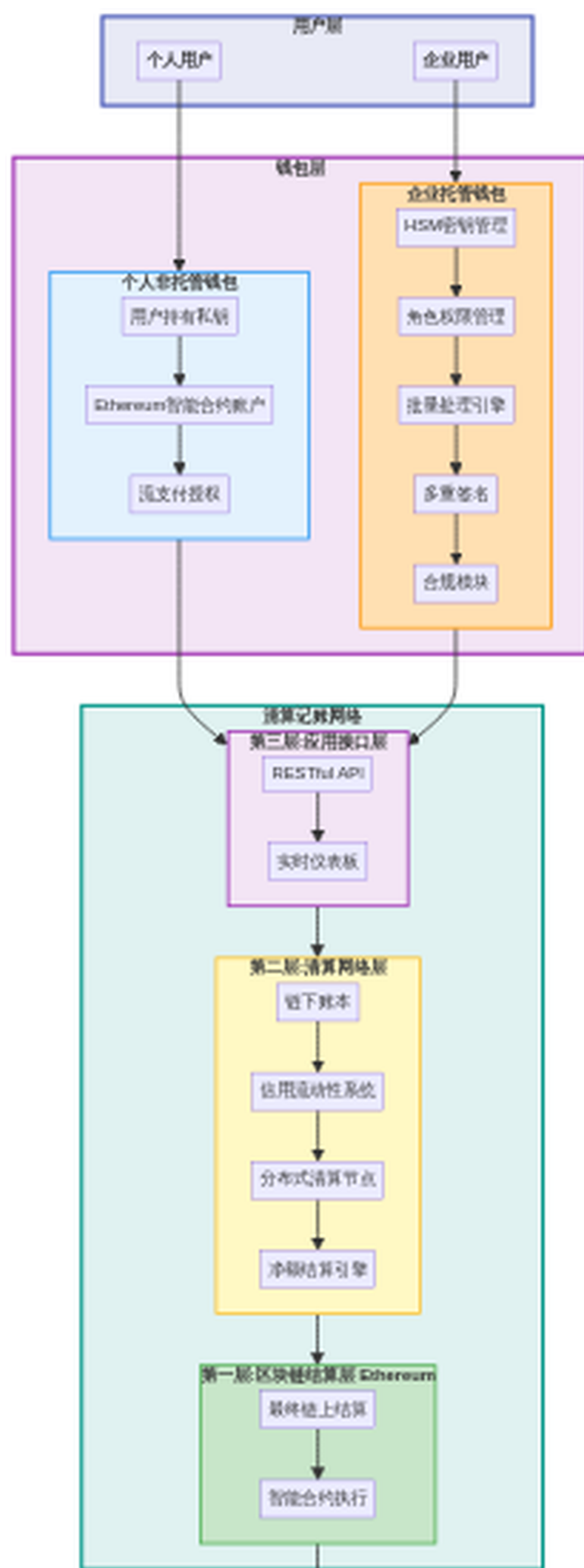
流支付 (Streaming Payments) 和双钱包架构带来了一系列强大优势：

- **显著降低成本：** 通过在链下进行交易净额结算，Gas 费用被降至最低，使得微支付和高频交易在经济上变得可行。
- **提升效率：** 资金的实时可见性，加上自动化和批量处理，为个人和企业简化了财务操作。
- **卓越的安全性与灵活性：** 用户可以在非托管钱包的绝对控制权或托管钱包的管理安全性之间进行选择，所有这些都在一个可互操作的生态系统中实现。
- **内置合规性：** 企业钱包提供了一整套用于审计、报告和监管遵从的工具，简化了组织的财务管理。

7.6. 架构图

钱包架构

下图展示了双钱包架构及其与清算记账网络的集成:



清算网络流程

下图展示了清算网络如何处理多笔交易并通过单笔链上交易完成结算：

